

文章编号 (Article ID): 1009-2137(2025)03-0913-05

· 综述 ·

肠道微生物及其代谢产物与急性髓系白血病 相关研究的最新进展

孔蕾蕾^{1,2}, 李剑^{1*}¹南昌大学第二附属医院血液重点实验室; ²南昌大学研究生院医学部, 江西南昌 330006

摘要 肠道微生物及其代谢产物与包括急性髓系白血病(AML)在内的多种恶性血液肿瘤密切相关。AML患者在化疗和同种异体造血干细胞移植(allo-HSCT)前后普遍存在肠道稳态失衡的情况。肠道微生物群的多样性和丰度以及代谢产物的水平可能是预测AML患者发生感染和移植宿主病(GVHD)的生物标志物。本文拟就肠道微生物及其代谢产物与AML发生发展、治疗和预后的最新研究进展做一综述,旨在为优化AML患者的治疗策略提供理论依据。

关键词 急性髓系白血病; 肠道微生物; 代谢产物; 治疗; 预后

中图分类号 R733.71

文献标识码 A

doi:10.19746/j.cnki.issn1009-2137.2025.03.044

Recent Advances in Research on the Relationship between Gut Microbiota, Its Metabolites, and Acute Myeloid Leukemia

—Review

Kong Lei-Lei^{1,2}, Li Jian^{1*}

¹Key Laboratory of Hematology, The Second Affiliated Hospital of Nanchang University; ²Medical Department of Nanchang University Postgraduate School, Nanchang 330006, Jiangxi Province, China

* Corresponding Author: Li Jian, Senior Scientist, Professor. E-mail: ndefy03048@ncu.edu.cn

Abstract Gut microbiota and its metabolites are associated with a variety of hematological malignancies, including acute myeloid leukemia (AML). AML patients commonly suffer from imbalances in intestinal homeostasis before and after chemotherapy and allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT). The diversity and abundance of gut microbiota, as well as the levels of metabolites, may be biomarkers for predicting the occurrence of infection and graft-versus-host disease (GVHD) in AML patients. In order to offer a theoretical foundation for optimizing treatment strategies for AML patients, this review summarized the latest research progress on gut microbiota and its metabolites in relation to the occurrence, development, treatment and prognosis of AML.

Key words acute myeloid leukemia; gut microbiota; metabolites; treatment; prognosis

J Exp Hematol 2025, 33(3):913-917

尽管化疗、同种异体造血干细胞移植(allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, allo-HSCT)和新型靶向药物治疗方案在急性髓系白血病(acute myeloid leukemia, AML)领域取得了重大进展,但复发难治性AML的治疗仍然是一个挑战,其5年生存率仅为10%^[1]。寻找新的生物标志物或治疗靶点来优化治疗策略,对AML的预后具有重要意义。随着测序技术的更新,肠道微生物相关研究在过去十年中迅速发展,关于肠道微生物与AML的相关性研究也逐渐受到关注。AML患者在治疗前后普遍存在肠道微生物失衡,其组成和多样性及代谢产物的水平可能是AML患者发生感染和移植宿主病(graft-versus-host disease, GVHD)的预测因素。本文将对肠道微生物及其代谢产物与AML发生发展、

治疗和预后相关研究的最近进展进行综述。

肠道微生物及其代谢产物在AML发生发展中的作用

肠道微生物与AML的联系

AML患者普遍存在肠道微生物失衡的情况,初诊AML患者肠道微生物组成与健康对照组相比发生了显著变化,其多样性明显降低。在门水平上,AML患者粪便中拟杆菌门富集,厚壁菌门的丰度明显减

少;在属水平上,拟杆菌属富集,粪杆菌、罗氏菌属和双歧杆菌的丰度明显减少^[2]。Xu 等^[3]通过线性判别分析发现柯林斯氏菌属和红蝽菌科可以作为 AML 患者的生物标志物。*TET2* 基因是造血恶性肿瘤中最常见的突变基因之一,其突变见于 15% - 20% 的 AML 患者^[4]。Meisel 等^[5]发现 *TET2* 突变可破坏肠道屏障的完整性,使原本在小肠中的乳酸杆菌易位至血液以及其他外周器官中,进入血液的细菌刺激了炎症因子 IL-6 产生,进而诱发 AML。此外,AML 患者在治疗期间通常需接受多种抗生素治疗,这会进一步严重破坏肠道微生物群的平衡^[6]。Wang 等^[2]在动物模型中证实了抗生素使用导致的肠道微生物群失调会加速小鼠 AML 的进展。综上,肠道微生物群可能在 AML 的发生发展中起重要作用。

肠道微生物代谢产物在 AML 发生发展中的作用

肠道微生物的主要代谢产物短链脂肪酸(short chain fatty acid, SCFA)在维持结肠完整性和新陈代谢方面起着至关重要的作用,它们主要包括乙酸盐、丙酸盐和丁酸盐。Wang 等^[2]发现 AML 患者粪便中的丁酸盐显著减少;进一步研究表明,AML 模型小鼠肠道屏障受损加速了脂多糖(lipopolysaccharide, LPS)进入血液,LPS 含量增加在体内和体外都加剧了 AML 的进展,而丁酸盐则可以修复肠道屏障损伤并且抑制 AML 小鼠对 LPS 的吸收,延缓 AML 的进展^[2]。鹅去氧胆酸(chenodeoxycholic acid, CDCA)是人体肝脏合成的主要初级胆汁酸,其可以转运到肠道中被微生物群代谢为次级胆汁酸。Liu 等^[7]研究发现,AML 患者粪便和血液中的 CDCA 含量降低。CDCA 可通过促进 AML 细胞脂滴积累和脂质过氧化以及抑制 M2 巨噬细胞极化来延缓 AML 的进展。因此,靶向肠道微生物群的代谢产物可能为 AML 提供新的治疗选择。

肠道微生物及其代谢产物与 AML 治疗的关系

肠道微生物与 AML 化疗的关系

肠道微生物和化疗药物可以相互影响。有研究表明,接受诱导化疗的 AML 患者通常会出现胃肠道黏膜屏障破坏、免疫系统紊乱和营养吸收功能严重受损,这些因素进一步加重了 AML 患者的肠道微生物群失调^[8]。阿糖胞苷联用蒽环类药物柔红霉素是 AML 患者化疗的标准方案。文献报道,小鼠经阿糖

胞苷诱导后,其肠上皮细胞分裂受到抑制,导致黏膜受损发生肠黏膜炎,而调节肠道微生物可以改善化疗导致的肠黏膜炎^[9-10]。除此之外,Rashidi 等^[8]研究发现,在住院期间接受过化疗的 AML 患者,即使在出院后,被破坏的肠道微生物群也无法恢复到原始状态。

同样,肠道微生物失调可能会影响化疗药物的吸收和代谢,调节肠道稳态可减少化疗药物的毒性并增加其疗效。Liu 等^[11]研究发现,姜黄素通过调节肠道微生物增强肠道完整性,减少细菌或其代谢物易位至血液中,抑制胆固醇生物合成的关键酶角鲨烯环氧化酶,从而增加 AML 细胞对阿糖胞苷的敏感性。粪便微生物群移植(fecal microbiota transplantation, FMT)可以恢复受体的肠道微生物正常组成,达到治疗肠道生态失调相关疾病的目的。Mallard 等^[12]研究表明,AML 患者接受强化化疗和抗生素治疗后发生的微生物群失调,经过自体 FMT 处理后,患者的肠道微生物稳态可得到有效恢复,患者肠道炎症水平显著下降,并且未出现严重不良事件。由此可见,微生物干预疗法可以减少化疗药物的毒性并增加其疗效,但肠道微生物影响化疗药物疗效的具体机制尚不明晰,仍需要更多的研究来进一步探索。

肠道微生物与 AML allo-HSCT 的关系

研究发现,与健康人群相比,接受 allo-HSCT 治疗的患者肠道微生物群中变形杆菌门丰度增多,拟杆菌门和产生 SCFA 的菌种丰度减少,这些变化会增加患者发生感染的风险^[13]。此外,SCFA 的减少会使结肠细胞获取能量的方式转向糖酵解,从而减少对肠腔中氧气的利用,使肠道中的兼性厌氧菌如肠杆菌和肠球菌等增多^[14-15],而肠杆菌和肠球菌与 allo-HSCT 治疗后 GVHD 的严重程度和死亡率呈正相关^[16]。

Rashidi 等^[17]发现,接受 allo-HSCT 的患者可通过 FMT 改善其体内的微生物失衡情况,有效恢复一些减少的专性厌氧共生菌,并降低有害肠球菌属和链球菌属的丰度。进一步研究发现,肠道中特定微生物的丰度与 allo-HSCT 后免疫系统的重建相关。例如,Schluter 等^[18]发现患者在接受 allo-HSCT 后进行自体 FMT 处理,其肠道粪杆菌属和瘤胃球菌属丰度升高,并与中性粒细胞和单核细胞数量升高呈正相关。Ingham 等^[19]还发现,allo-HSCT 患者体内的 NK 细胞和 B 细胞的数量与瘤胃球菌和毛螺菌等专性厌氧菌的丰度呈正相关。这些研究为优化患者治

疗策略提供了理论依据,可以更好地减少患者严重的副作用并改善其免疫功能。

综上所述,肠道微生物群可能参与调节接受 allo-HSCT 患者的免疫系统从而影响患者的临床结局,但还需要更多研究来进一步验证。

肠道微生物及其代谢产物对 AML 预后的影响

感染

化疗诱导的骨髓抑制所致感染仍然是 AML 患者死亡的重要原因,也是其化疗的障碍。AML 患者的化疗严重破坏了肠道微生物群,尽管在化疗期间预防性地使用了抗生素,但肠道来源的细菌感染仍占有所有血流感染约 40%,并且在大约 20% 的感染病例中,致病微生物具有多重耐药性^[20]。因此,通过监测肠道微生物组成变化可帮助评估发生感染的风险,提高在化疗期间抗生素给药的靶向性,以减少 AML 患者感染的发生,可显著改善 AML 患者的预后^[21]。

肠球菌肠道优势(*Enterococcus intestinal domination*, EID)是一种生态失调状态,肠球菌在微生物群中占比超过 30% 与肠球菌菌血症、allo-HSCT 和 GVHD 人群的高死亡率有关。AML 患者化疗后发生 EID 会导致患者肠道微生物 α 多样性降低、总生存期缩短、死亡率增加;在化疗和 allo-HSCT 等治疗期间,抗生素耐药肠球菌会增加血流感染的风险,通过预防 EID 发生可降低 AML 患者的治疗费用、住院率、复发率以及死亡率^[22]。

一半以上的实体瘤患者和高于 80% 的血液系统恶性肿瘤化疗患者会出现中性粒细胞减少性发热(neutropenic fever, NF)。Rashidi 等^[23]发现,大多数接受化疗的 AML 患者会因为肠道中的阿克曼氏菌通过受损的肠道屏障进入血液导致 NF 发生。该团队在另一项研究中发现,NF 患者中存在微生物群衍生的瓜氨酸、吡啶等保护性代谢物的丧失^[24]。因此,维持患者肠道稳态可能是预防 NF 发生的有效措施。

艰难梭菌感染(*Clostridium difficile* infection, CDI)是最常见的院内腹泻类型,早期的研究已经明确头孢菌素和克林霉素等抗生素破坏肠道微生物菌群平衡在 CDI 发生中起关键作用^[25]。接受化疗或 allo-HSCT 的 AML 患者由于严重的免疫抑制和高抗生素暴露,被认为是 CDI 发生的高危人群^[26]。FMT 作为 CDI 的有效疗法,治愈率高达 90% 左右,且

FMT 的治疗效果持久,只有 4% 的 CDI 患者在 FMT 后的 6 个月内复发;对于那些在 1 个月内 FMT 不成功的 CDI 患者,大多数仍然可以在 6 个月内通过标准抗生素疗法或再次 FMT 获得治愈^[27]。

移植物抗宿主病

GVHD 严重影响了接受 allo-HSCT 的 AML 患者的生存和预后,肠道微生物是 GVHD 的重要影响因素,其组成和多样性可以作为患者发生急性 GVHD 的风险、严重程度以及总生存期预测的生物标志物。据报道,肠道中的乳酸杆菌、葡萄球菌、肠杆菌和巴氏杆菌等细菌与 GVHD 的发生有关^[28]。研究发现,allo-HSCT 小鼠使用美罗培南会加重其结肠的 GVHD 并增加死亡率,这是由于美罗培南会导致梭菌科数量减少,促进了多形拟杆菌在肠道黏液层定植和扩张,并使黏液降解基因表达上调,从而导致黏液层变薄,增加细菌移位,加重了 GVHD 的炎症反应;此外,使用了美罗培南的 allo-HSCT 小鼠结肠黏液层变薄,肠腔内木糖水平降低,通过补充木糖可以减轻微生物组损伤,减少肠道 GVHD 发生风险^[29]。赵燕娜等^[30]发现,GVHD 可以诱发炎症因子浓度升高,破坏小鼠肠道菌群稳态和肠道屏障功能,进而引发内毒素进入血液,激活 NLRP3 炎症小体,进一步促进炎症因子释放,导致了恶性循环。综上,微生物组成的改变与 GVHD 的发病有关,并且特定细菌的丰度可能是预测 GVHD 发生的生物标志物。

肠道微生物代谢产物同样影响 GVHD 的发生发展。丁酸盐可以改善肠上皮细胞的完整性,减少肠细胞凋亡并减轻 GVHD。SCFA 可以与肠细胞表达的 G 蛋白偶联受体 GPR43 和 GPR109A 结合,增强其代谢与免疫功能。GPR109A 是丁酸盐的主要受体,Docampo 等^[31]研究发现,将 GPR109A 敲除小鼠的 T 细胞移植到 allo-HSCT 受体小鼠中可以显著降低 GVHD 发病率和死亡率;而长期抑制产丁酸盐的菌种则会提高急性 GVHD 的死亡率^[32]。微生物代谢产物在 GVHD 的发展中起着重要作用,并且可能是预防和治疗 GVHD 的潜在靶点,但机制未明,需要进一步深入探究。

FMT 可以恢复肠道微生物群落多样性,已成为 allo-HSCT 后 GVHD 相关疾病的潜在治疗方法。有研究发现,FMT 对急性 GVHD 患者具有保护作用^[33]。除此之外,Zhang 等^[34]发现,接受 FMT 治疗的 GVHD 患者中细菌、真菌和病毒群落对 FMT 的反应并不相同,这提示我们要重视肠道真菌和病毒的作用,FMT 疗法还需要更大规模的临床试验来确认

其安全性和有效性。

结 语

综上所述,AML 患者肠道微生物及其代谢产物发生了明显改变,在 AML 发生发展、治疗和预后过程中发挥重要作用。肠道微生物群的多样性和丰度及其代谢产物的水平可作为 AML 患者感染、移植后是否发生 GVHD 和死亡的预测因子,微生物群干预疗法或可成为预防或治疗 AML 相关并发症的有效措施。但目前还迫切需要确定在 AML 的发病、进展和治疗中起关键作用的特定微生物以及代谢产物,并进一步分析潜在的分子机制和靶点,为益生菌补充、饮食调节、FMT 等微生物干预疗法在 AML 患者中的临床应用提供理论依据。

参 考 文 献

- Shimony S, Stahl M, Stone RM. Acute myeloid leukemia: 2023 update on diagnosis, risk-stratification, and management. *Am J Hematol*, 2023, 98(3): 502–526.
- Wang R, Yang X, Liu J, *et al.* Gut microbiota regulates acute myeloid leukaemia via alteration of intestinal barrier function mediated by butyrate. *Nat Commun*, 2022, 13(1): 2522.
- Xu J, Kang Y, Zhong Y, *et al.* Alteration of gut microbiome and correlated amino acid metabolism are associated with acute myelocytic leukemia carcinogenesis. *Cancer Med*, 2023, 12(15): 16431–16443.
- Li Y, Xue M, Deng X, *et al.* TET2-mediated mRNA demethylation regulates leukemia stem cell homing and self-renewal. *Cell Stem Cell*, 2023, 30(8): 1072–1090. e10.
- Meisel M, Hinterleitner R, Pacis A, *et al.* Microbial signals drive pre-leukaemic myeloproliferation in a Tet2-deficient host. *Nature*, 2018, 557(7706): 580–584.
- Rashidi A, Ebadi M, Rehman TU, *et al.* Compilation of longitudinal gut microbiome, serum metabolome, and clinical data in acute myeloid leukemia. *Sci Data*, 2022, 9(1): 468.
- Liu J, Wei Y, Jia W, *et al.* Chenodeoxycholic acid suppresses AML progression through promoting lipid peroxidation via ROS/p38 MAPK/DGAT1 pathway and inhibiting M2 macrophage polarization. *Redox Biol*, 2022, 56: 102452.
- Rashidi A, Ebadi M, Rehman TU, *et al.* Lasting shift in the gut microbiota in patients with acute myeloid leukemia. *Blood Adv*, 2022, 6(11): 3451–3457.
- Chu W, Li YL, Li JJ, *et al.* Guqin Baizhu prescription ameliorates cytarabine-induced intestinal mucositis by targeting JAK2 to inhibit M1 macrophage polarization. *Biomed Pharmacother*, 2023, 164: 114902.
- Li JJ, Li YL, Chu W, *et al.* Astragaloside IV alleviates cytarabine-induced intestinal mucositis by remodeling macrophage polarization through AKT signaling. *Phytomedicine*, 2023, 109: 154605.
- Liu J, Luo W, Chen Q, *et al.* Curcumin sensitizes response to cytarabine in acute myeloid leukemia by regulating intestinal microbiota. *Cancer Chemother Pharmacol*, 2022, 89(2): 243–253.
- Malard F, Vekhoff A, Lapusan S, *et al.* Gut microbiota diversity after autologous fecal microbiota transfer in acute myeloid leukemia patients. *Nat Commun*, 2021, 12(1): 3084.
- Kouidhi S, Souai N, Zidi O, *et al.* High throughput analysis reveals changes in gut microbiota and specific fecal metabolomic signature in hematopoietic stem cell transplant patients. *Microorganisms*, 2021, 9(9): 1845.
- Portincasa P, Bonfrate L, Vacca M, *et al.* Gut microbiota and short chain fatty acids: implications in glucose homeostasis. *Int J Mol Sci*, 2022, 23(3): 1105.
- Zarrinpar A, Chaix A, Xu ZZ, *et al.* Antibiotic-induced microbiome depletion alters metabolic homeostasis by affecting gut signaling and colonic metabolism. *Nat Commun*, 2018, 9(1): 2872.
- Lin D, Hu B, Li P, *et al.* Roles of the intestinal microbiota and microbial metabolites in acute GVHD. *Exp Hematol Oncol*, 2021, 10(1): 49.
- Rashidi A, Ebadi M, Rehman TU, *et al.* Randomized double-blind phase II trial of fecal microbiota transplantation versus placebo in allogeneic hematopoietic cell transplantation and AML. *J Clin Oncol*, 2023, 41(34): 5306–5319.
- Schluter J, Peled JU, Taylor BP, *et al.* The gut microbiota is associated with immune cell dynamics in humans. *Nature*, 2020, 588(7837): 303–307.
- Ingham AC, Kielsen K, Mordhorst H, *et al.* Microbiota long-term dynamics and prediction of acute graft-versus-host disease in pediatric allogeneic stem cell transplantation. *Microbiome*, 2021, 9(1): 148.
- Garcia-Vidal C, Cardozo-Espinola C, Puerta-Alcalde P, *et al.* Risk factors for mortality in patients with acute leukemia and bloodstream infections in the era of multiresistance. *Plos One*, 2018, 13(6): e0199531.
- 郭谦, 王鑫炜, 陈新月, 等. 血液病患者并发血流感染的病原菌分布、耐药性和死亡危险因素分析. *中国实验血液学杂志*, 2023, 31(5): 1556–1562.
- Messina JA, Tan CY, Ren Y, *et al.* *Enterococcus* intestinal domination is associated with increased mortality in the acute leukemia chemotherapy population. *Clin Infect Dis*, 2021, 78(2): 414–422.
- Rashidi A, Ebadi M, Rehman TU, *et al.* Altered microbiota-host metabolic cross talk preceding neutropenic fever in patients with acute leukemia. *Blood Adv*, 2021, 5(20): 3937–3950.
- Rashidi A, Ebadi M, Rehman TU, *et al.* Loss of microbiota-derived protective metabolites after neutropenic fever. *Sci Rep*, 2022, 12(1): 6244.
- Vehreschild MJ, Weitershausen D, Biehl LM, *et al.* *Clostridium difficile* infection in patients with acute myelogenous leukemia and in patients undergoing allogeneic stem cell transplantation: epidemiology and risk factor analysis. *Biol Blood Marrow Transplant*, 2014, 20

- (6): 823 – 828.
- 26 Ramanathan M, Kim S, He N, *et al.* The incidence and impact of *Clostridioides difficile* infection on transplant outcomes in acute leukemia and MDS after allogeneic hematopoietic cell transplant— a CIBMTR study. *Bone Marrow Transplant*, 2023, 58 (4): 360 – 366.
- 27 Kelly CR, Yen EF, Grinspan AM, *et al.* Fecal microbiota transplantation is highly effective in real-world practice: initial results from the FMT National Registry. *Gastroenterology*, 2021, 160 (1): 183 – 192. e3.
- 28 Chang CC, Hayase E, Jenq RR. The role of microbiota in allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. *Expert Opin Biol Ther*, 2021, 21(8): 1121 – 1131.
- 29 Hayase E, Hayase T, Jamal MA, *et al.* Mucus-degrading Bacteroides link carbapenems to aggravated graft-versus-host disease. *Cell*, 2022, 185(20): 3705 – 3719. e14.
- 30 赵燕娜, 汪丽佩, 李天一, 等. 异基因骨髓移植小鼠肠道菌群和 NLRP3 炎症小体改变与急性移植物抗宿主病发生发展的关系. *中国病理生理杂志*, 2021, 37(5): 915 – 920.
- 31 Docampo MD, da Silva MB, Lazrak A, *et al.* Alloreactive T cells deficient of the short-chain fatty acid receptor GPR109A induce less graft-versus-host disease. *Blood*, 2022, 139(15): 2392 – 2405.
- 32 Meedt E, Hiergeist A, Gessner A, *et al.* Prolonged suppression of butyrate-producing bacteria is associated with acute gastrointestinal graft-vs-host disease and transplantation-related mortality after allogeneic stem cell transplantation. *Clin Infect Dis*, 2022, 74(4): 614 – 621.
- 33 Rashidi A, Ebadi M, Rehman TU, *et al.* Potential of fecal microbiota transplantation to prevent acute graft-versus-host disease: analysis from a phase 2 trial. *Clin Cancer Res*, 2023, 29 (23): 4920 – 4929.
- 34 Zhang F, Zuo T, Yeoh YK, *et al.* Longitudinal dynamics of gut bacteriome, mycobiome and virome after fecal microbiota transplantation in graft-versus-host disease. *Nat Commun*, 2021, 12(1): 65.

Copyright of Journal of Experimental Hematology / Zhongguo Shiyan Xueyexue Zazhi is the property of Journal of Experimental Hematology and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.